



SOSTIENICI

Geopolitica Tech

Chi controlla le terre rare controlla il mondo

By Davide Del Monte 9 Luglio 2025

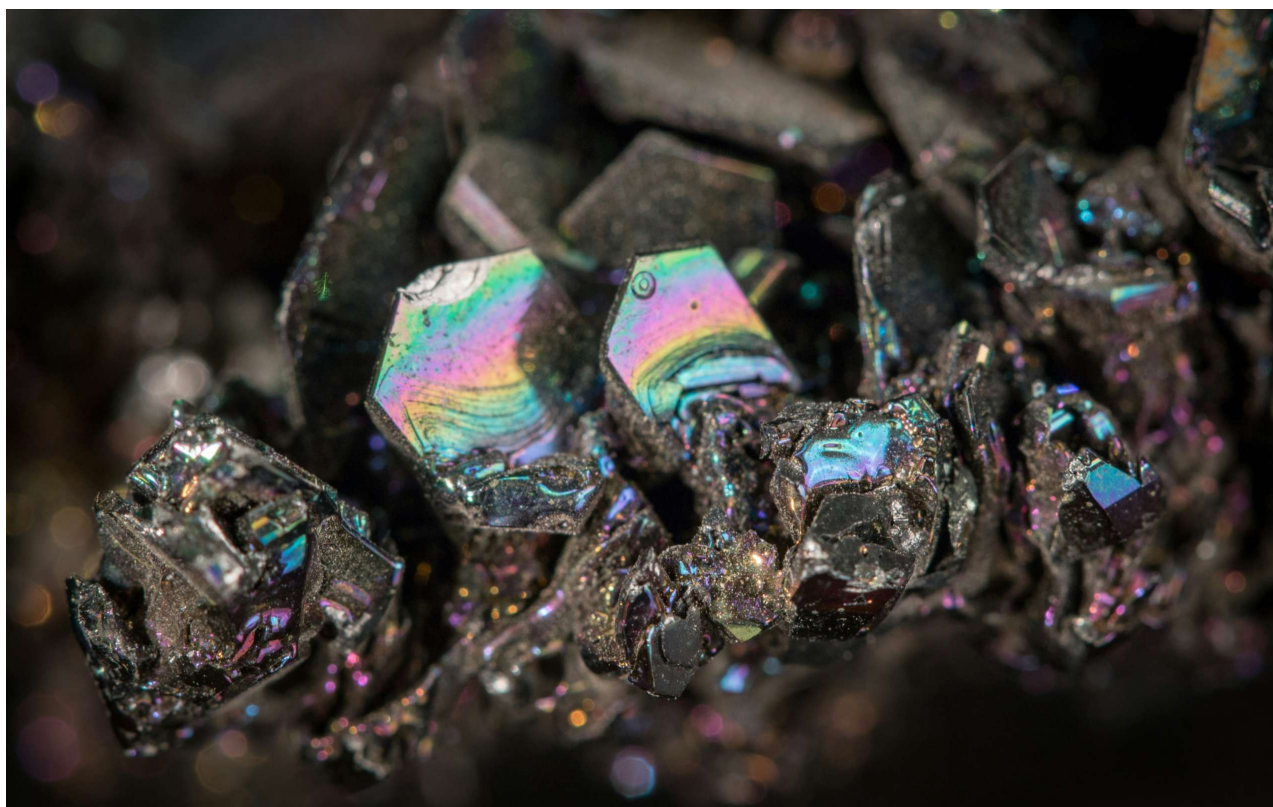


Immagine in evidenza da [Unsplash](#)

Quando a fine anni '80 Deng Xiaoping affermò che “il Medio Oriente ha il petrolio, la Cina le terre rare”, in pochi diedero il giusto peso alla dichiarazione



la capacità di immaginare e mettere in atto strategie di lungo termine: le terre rare, infatti, rappresentano oggi uno dei maggiori motivi di frizione geopolitica nel mondo, a causa dell'elevata richiesta e del loro complesso approvvigionamento, di cui la Cina detiene il monopolio.

Praticamente nessun settore industriale ad alta tecnologia può farne a meno, da quello militare – per missili guidati, droni, radar e sottomarini – a quello medico, in cui sono impiegate per risonanze magnetiche, laser chirurgici, protesi intelligenti e molto altro ancora.

Non fa eccezione il settore tecnologico e in particolare quello legato allo sviluppo e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Come spiega Marta Abbà, fisica e giornalista esperta di temi ambientali, le terre rare possiedono qualità magnetiche uniche e sono eccellenti nel condurre elettricità e resistere al calore, e anche per questo risultano essenziali per la fabbricazione di semiconduttori, che forniscono la potenza computazionale che alimenta l'AI, per le unità di elaborazione grafica (GPU), per i circuiti integrati specifici per applicazioni (ASIC) e per i dispositivi logici programmabili (FPGA, un particolare tipo di chip che può essere programmato dopo la produzione per svolgere funzioni diverse).

Sono inoltre cruciali per la produzione di energia sostenibile: disprosio, neodimio, praseodimio e terbio, per esempio, sono essenziali per la produzione dei magneti utilizzati nelle turbine eoliche.

Senza terre rare, quindi, si bloccherebbe non solo lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, ma anche quella transizione energetica che, almeno in teoria, dovrebbe accompagnarne la diffusione rendendola più sostenibile. Insomma, tutte le grandi potenze vogliono le terre rare e tutte ne hanno bisogno, ma pochi le posseggono.

Terre rare, minerali critici e AI

Le terre rare (REE) sono un gruppo di 17 elementi chimici con proprietà simili e spesso presenti insieme nei minerali: lantanio, cerio, praseodimio, neodimio,



Le materie prime critiche, di cui possono far parte anche alcune terre rare, sono invece quei materiali identificati dai vari governi come economicamente e strategicamente essenziali, ma che presentano un alto rischio di approvvigionamento a causa della concentrazione delle fonti e della mancanza di sostituti validi e a prezzi accessibili.

Nel 2024 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato il **Regolamento europeo sulle materie prime critiche**, elencandone 34, di cui 17 definite "strategiche", il cui controllo o accesso influisce direttamente su obiettivi di sicurezza, sviluppo tecnologico e autonomia industriale.

Le terre rare, in realtà, spiega ancora Marta Abbà, non sono rare, ma la loro presenza nel mondo non è omogenea e l'estrazione e la lavorazione risultano molto costose e inquinanti.

Le maggiori riserve sono possedute dalla Cina, in cui ammontano, **secondo le stime**, a 44 milioni di tonnellate, con una capacità estrattiva che nel 2024 ha toccato la cifra di 270mila tonnellate all'anno. Altri stati che possiedono significative riserve sono il Brasile (21 milioni di tonnellate, attualmente ancora pochissimo sfruttate), l'Australia (5,7 milioni di tonnellate), l'India (6,9 milioni di tonnellate), la Russia (3,8 milioni di tonnellate) e il Vietnam (3,5 milioni di tonnellate).

A questo gruppo di paesi si è aggiunta di recente la Groenlandia, salita alla ribalta delle cronache per i suoi enormi giacimenti di materie prime critiche e per il conseguente interesse mostrato da Stati Uniti, Unione Europea e Cina. Il sito più rilevante, Kvanefjeld, nel sud dell'isola, è considerato uno dei più promettenti a livello globale e, secondo le stime della società che ne detiene la licenza estrattiva, potrebbe contenere **fino al 15%** delle riserve mondiali conosciute di terre rare.

A far gola alle grandi potenze tecnologiche sono in particolare l'alluminio, derivato della bauxite, e il silicio, necessari per la produzione dei wafer (la base di silicio su cui vengono costruiti i microchip) e per l'isolamento dei chip, il

per l'industria dei microchip.

Per via delle loro applicazioni nell'industria high tech, molti di questi materiali ed elementi sono stati identificati come strategici sia dall'Unione Europea **che dagli Stati Uniti** e sono per questo oggetto di accordi e trattati bilaterali con i paesi produttori.

Nonostante la presenza di alcune riserve di terre rare in entrambe le regioni, il fabbisogno risulta infatti di gran lunga superiore alla capacità produttiva domestica, obbligando di fatto sia Washington che Bruxelles a importare le materie dall'estero, prima di tutto dalla Cina e in secondo luogo, per quanto riguarda l'Unione Europea, **dalla Russia**.

Per questo motivo, Dewardric L. McNeal, direttore e analista politico della società di consulenza Longview Global, ha **affermato** alla CNBC che “gli Stati Uniti devono ora trattare le materie prime critiche non come semplici merci, ma come strumenti di potere geopolitico. Come la Cina già fa”.

Il potere del drago asiatico e le risposte USA

Dopo settimane di tensioni e accuse reciproche per i dazi imposti dall'amministrazione Trump, il governo di Pechino ha deciso di **rallentare l'export di terre rare** tra aprile e maggio, come già fatto in precedenza sia nel 2023 che nel 2024, quando alla scrivania dello studio ovale sedeva ancora Joe Biden e il tema caldo di discussione era l'isola di Taiwan.

Per farsi un'idea della portata di questa mossa, basti pensare che, come **stimato** dal Servizio Geologico degli Stati Uniti (USGS), se la Cina imponesse un divieto totale sulle esportazioni dei soli gallio e germanio, minerali utilizzati in alcuni semiconduttori e in altre produzioni high tech, il PIL statunitense potrebbe diminuire di 3,4 miliardi di dollari.

Anche per questo, il tono di Washington da inizio giugno è diventato più conciliante e il rapporto tra le due potenze si è andato normalizzando, fino ad arrivare il 28 giugno al raggiungimento di un accordo tra i due paesi.



altri materiali fondamentali per l'industria tecnologica.

Quella che Trump ha festeggiato come una sua grande vittoria diplomatica, ha però reso ancor più evidente come le catene di approvvigionamento dei minerali critici siano molto concentrate, fragili e soprattutto troppo esposte all'influenza e al controllo di Pechino.

Come abbiamo visto, la Cina è il paese in cui si trovano le maggiori riserve mondiali di terre rare, ma non è solo questo elemento a spostare l'ago della bilancia geopolitica a favore del dragone asiatico.

L'influenza della Cina abbraccia infatti anche i paesi "amici", come la Mongolia e il Myanmar, secondo produttore mondiale di terre rare pesanti (più scarse e più difficili da separare), le cui principali operazioni minerarie sono significativamente partecipate da Pechino, estendendo ulteriormente il controllo effettivo della potenza asiatica.

La posizione dominante della Cina è determinata anche dal fatto di possedere il monopolio di fatto della raffinazione, cioè la complessa operazione metallurgica per trasformare la materia prima grezza in materiali utilizzabili.

Un processo non solo complesso, ma altamente inquinante e di conseguenza quasi impossibile da eseguire in Europa o negli Stati Uniti, a causa dei più elevati standard di compliance ambientale che ne farebbero schizzare il costo alle stelle.

Il processo di raffinazione richiede infatti un uso estensivo di sostanze chimiche, in particolare acidi forti (come l'acido solforico, nitrico o cloridrico) per separare le terre rare dai minerali a cui sono legate, creando delle scorie tossiche molto difficili da smaltire, se si seguono, appunto, standard elevati di tutela ambientale.

Un esempio del devastante impatto ambientale di questo processo è **particolarmente visibile** nella città di Baotou, nella vasta area industriale della



di scarto derivanti dall'estrazione e raffinazione delle terre rare.

L'Occidente, in pratica, ha scelto di esternalizzare le negatività ambientali derivanti dall'estrazione di terre rare in Cina e questa, da parte sua, ha accettato di buon grado, dando priorità al potere economico e geopolitico che ne deriva rispetto alla salute dei suoi cittadini e alla tutela del proprio ambiente naturale.

La dipendenza delle catene di approvvigionamento occidentali diventa ancor più evidente se si prende come esempio **la miniera di Mountain Pass** in California, una delle maggiori operazioni statunitensi nel settore delle terre rare. Nonostante produca circa il 15% degli ossidi di terre rare a livello globale, si trova a dover inviare l'intera produzione in Cina per le fasi di separazione e raffinazione.

Per questo motivo, il Pentagono nel 2020 **ha assegnato 9,6 milioni di dollari** alla società MP Materials per la realizzazione di un impianto di separazione di terre rare leggere a Mountain Pass. Nel 2022, sono stati investiti ulteriori 35 milioni di dollari per un impianto di trattamento di terre rare pesanti.

Questi impianti, spiega il Center for Strategic and International Studies, sarebbero i primi del loro genere negli Stati Uniti, integrando completamente la catena di approvvigionamento delle terre rare, dall'estrazione, separazione e lisciviazione (un processo chimico che serve a sciogliere selettivamente i metalli desiderati dal minerale) a Mountain Pass, fino alla raffinazione e produzione di magneti a Fort Worth, in Texas.

Tuttavia, anche quando saranno pienamente operativi, questi impianti saranno in grado di produrre solo mille tonnellate di magneti al neodimio-ferro-boro entro la fine del 2025 — meno dell'1% delle 138mila tonnellate prodotte dalla Cina nel 2018. Non sorprende, dunque, che gli Stati Uniti, come vedremo, stiano cercando strade alternative in grado di diversificare maggiormente la propria catena di approvvigionamento di questi materiali.



una parte e Volodymyr Zelensky dall'altra, ha infine visto la luce a inizio maggio.

L'accordo, in estrema sintesi, stabilisce che l'assistenza militare americana sarà considerata parte di un fondo di investimento congiunto dei due paesi per l'estrazione di risorse naturali in Ucraina. Gli Stati Uniti si assicurano inoltre il diritto di prelazione sull'estrazione mineraria pur lasciando a Kiev l'ultima parola sulle materie da estrarre e l'identificazione dei siti minerari. L'accordo stabilisce infine che la proprietà del sottosuolo rimarrà all'Ucraina, cosa non scontata date le precedenti richieste da parte di Washington in tal senso.

Quello con l'Ucraina è solo uno dei tanti tavoli di trattativa aperti dalle diverse amministrazioni statunitensi con paesi ricchi di materie critiche: dall'Australia al vicino Canada, passando per il Cile, ricchissimo di litio, e poi ancora il Brasile, dove si estrae il 90% del niobio utilizzato per la produzione di condensatori, superconduttori e altri componenti ad alta tecnologia, e il Vietnam, con cui l'allora presidente Joe Biden ha siglato **un accordo di collaborazione** nel settembre 2023.

È evidente come gli Stati Uniti, da diversi anni, stiano mettendo in campo tutte le risorse economiche e diplomatiche a disposizione per potersi assicurare il necessario approvvigionamento di materie critiche e terre rare, senza le quali la Silicon Valley chiuderebbe i battenti in pochi giorni.

La Global Gateway europea

In Europa la situazione è anche peggiore rispetto agli Stati Uniti. Non solo l'Unione Europea importa oltre il 98% delle terre rare raffinate, con la Cina ovviamente nel ruolo di principale fornitore, ma è anche sprovvista di giacimenti importanti.

Uno dei pochi siti promettenti è stato individuato nel 2023 a Kiruna, nella Lapponia svedese, e secondo l'azienda mineraria di stato svedese LKAB potrebbe arrivare a soddisfare, una volta a pieno regime, fino al 18% del fabbisogno europeo di terre rare.



supremazia tecnologica e per la transizione energetica si stanno combattendo ora.

Un discorso a parte merita la Groenlandia, territorio autonomo posto sotto la Corona danese, ricchissima di materie prime critiche, terre rare e anche uranio, ma dove le leggi attuali sono molto restrittive in termini di estrazione e che, per di più, è entrata nel mirino dell'amministrazione Trump, diventando oggetto di forti frizioni politiche.

L'interesse dell'Unione Europea nei confronti della grande isola artica è sancito dall'accordo firmato nel novembre del 2023 tra le due parti, che dà il via a un nuovo partenariato strategico tra i due soggetti, il cui cuore pulsante è rappresentato dallo sfruttamento congiunto delle materie prime.

Anche in questo caso, però, come per il giacimento di Kiruna, si tratta di un progetto a lungo termine che difficilmente potrà vedere la luce e dare risultati concreti in tempi brevi. L'Unione Europea ha quindi deciso di muoversi sulla scia degli Stati Uniti e della "Nuova Via della Seta" cinese, cercando di chiudere accordi bilaterali di investimento e scambio commerciale con diversi paesi ricchi di materie prime critiche.

La strategia "**Global Gateway**" lanciata nel 2021 rappresenta uno dei più grandi piani geopolitici e di investimento dell'Unione, che ha messo sul tavolo oltre 300 miliardi di euro fino al 2027, con l'obiettivo dichiarato, tra gli altri, di diversificare le fonti di approvvigionamento delle materie critiche.

La Global Gateway, a cui si è aggiunto nel 2023 il **Critical Raw Material Act**, che pone obiettivi specifici di approvvigionamento al 2030, ha portato a diversi accordi fondamentali per la sopravvivenza dei piani di transizione digitale ed energetica del continente: Argentina, Cile e Brasile in America Latina; Kazakistan, Indonesia e Mongolia in Asia; Namibia, Zambia, Uganda e Rwanda in Africa sono alcuni dei paesi con cui la Commissione Europea ha già siglato delle partnership strategiche o ha intavolato delle discussioni di alto livello per agevolare degli investimenti comuni nell'estrazione di terre rare, proprio come



nell'intelligenza artificiale, quantomeno per ciò che riguarda l'espansione dei data center sul territorio, una robusta e diversificata rete di approvvigionamento delle materie prime critiche è fondamentale.

Come si legge infatti [sul sito della Commissione Europea](#), “nel corso del 2025, la Commissione proporrà il Cloud and AI Development Act, con l'obiettivo almeno di triplicare la capacità dei data center europei nei prossimi 5-7 anni e di soddisfare appieno il fabbisogno delle imprese e delle pubbliche amministrazioni europee entro il 2035. La legge semplificherà l'implementazione dei data center, individuando siti idonei e snellendo le procedure autorizzative per i progetti che rispettano criteri di sostenibilità e innovazione. Allo stesso tempo, affronterà la crescente domanda energetica promuovendo l'efficienza energetica, l'adozione di tecnologie innovative per il raffreddamento e la gestione dell'energia, e l'integrazione dei data center all'interno del sistema energetico più ampio”.

Il piano non solo è ambizioso in termini di obiettivi, ma tiene strettamente legate le due facce della strategia generale europea, ovvero lo sviluppo tecnologico e la transizione verde entro il quale deve essere inquadrato. Impossibile pensare di fare l'uno o l'altra, tantomeno entrambi, senza le materie prime necessarie.

Africa, vecchia e nuova terra di conquista

In questo quadro geopolitico già di per sé complesso, un discorso a parte meritano i paesi del Sud Globale e in particolare quelli africani, che come si è visto sono quelli in cui si trovano le maggiori riserve di materie prime critiche e terre rare.

Il timore, come già raccontato nel [reportage](#) dall'AI Summit di Parigi, è che ancora una volta si vada a configurare un modello di estrattivismo colonialista, in cui i paesi più ricchi, dove avviene la produzione di tecnologia, si arricchiranno ancor di più, mentre i paesi più poveri, da dove vengono prelevate le materie prime, subiranno i devastanti impatti sociali e ambientali di queste politiche.



un aumento dell'influenza del continente africano nel settore e le problematiche che ciò può comportare.

“Man mano che le potenze globali si rivolgono ai mercati africani per rafforzare la propria influenza”, si legge nell’executive summary del rapporto, “è probabile che l'estrazione delle terre rare nel continente aumenti. In Africa si contano quasi 100 giacimenti di terre rare, distribuiti in circa la metà dei paesi del continente. Cinque paesi — Mozambico, Angola, Sudafrica, Namibia e Malawi — ospitano da soli la metà di tutti i siti di giacimento di terre rare in Africa. Attualmente, otto paesi africani registrano attività estrattiva di REE, ma a gennaio 2022 solo il Burundi disponeva di una miniera operativa in grado di produrre a livello commerciale. Tuttavia, altri paesi potrebbero raggiungere presto capacità produttive simili”.

La parte che più interessa in questo frangente è però il punto in cui i ricercatori sottolineano come “la gestione delle risorse naturali in Africa e gli indicatori di buona governance devono migliorare, se si vuole garantire che i minerali di valore non portino benefici solo alle imprese americane, ma anche ai cittadini africani”.

Considerando che la “Academy of international humanitarian law and human rights” dell’Università di Ginevra ha **mappato** 35 conflitti armati attualmente in corso nell’Africa subsahariana, di cui molti hanno proprio come causa il possesso delle risorse minerarie, sembra difficile prevedere che questa volta la storia prenda una strada diversa da quella già percorsa in passato.

Rotte alternative

In virtù delle complessità descritte per l’approvvigionamento delle terre rare e, più in generale, delle materie prime critiche, alcune società stanno sperimentando delle vie alternative per produrle o sostituirle.

La società britannica Materials Nexus, per esempio, **ha dichiarato** a inizio giugno di essere riuscita a sviluppare, grazie alla propria piattaforma di AI, una formula per produrre magneti permanenti senza l'utilizzo di terre rare.



energetico, ma perché sarebbe uno dei primi casi in cui è l'intelligenza artificiale stessa a trovare una soluzione alternativa per il suo stesso sviluppo.

Secondo Marta Abbà, se anche la notizia data da Material Nexus dovesse essere confermata, ci vorrebbero comunque anni prima di arrivare alla messa in pratica di questa formula alternativa. Sempre che – cosa per nulla scontata – la soluzione non solo funzioni davvero, ma si dimostri anche sostenibile a livello economico e a livello ambientale.

È più realistico immaginare lo sviluppo di un'industria tecnologicamente avanzata in grado di riciclare dai rifiuti sia le terre rare che gli altri materiali critici, sostiene Abbà. Prodotti e dispositivi dismessi a elevato contenuto tecnologico possono in tal senso diventare delle vere risorse, tanto che l'Unione Europea ha finanziato 47 progetti sperimentali in questa direzione.

Tra questi, c'è anche un **promettente progetto italiano**: Inspiree, presso il sito industriale di Itelyum Regeneration a Ceccano, in provincia di Frosinone. È il primo impianto in Europa per la produzione di ossidi e carbonati di terre rare (neodimio, praseodimio e disprosio) da riciclo chimico di magneti permanenti esausti.

L'impianto di smontaggio, si legge nel comunicato di lancio del progetto, potrà trattare mille tonnellate all'anno di rotorì elettrici, mentre l'impianto idrometallurgico a regime potrà trattare duemila tonnellate all'anno di magneti permanenti ottenuti da diverse fonti, tra cui anche hard disk e motori elettrici, con il conseguente recupero di circa cinquecento tonnellate all'anno di ossalati di terre rare, una quantità sufficiente al funzionamento di un milione di hard disk e laptop, e di dieci milioni di magneti permanenti per applicazioni varie nell'automotive elettrico.

Nonostante questi progetti, l'obiettivo europeo di coprire entro il 2030 il 25% della domanda di materie prime critiche, tra cui le terre rare, grazie al riciclo, appare ancora molto distante, considerando che a oggi siamo **appena all'1%**.



AUSTRALIA	BAUXITE	BRASILE	CINA	EUROPA	GEOPOLITICA	INDUSTRIA
RUSSIA	SILICIO	TECNOLOGIA	TECNOLOGIE DI DIFESA		TERRE RARE	TRUMP
UCRAINA	VIETNAM	ZELENSKY				



5



WRITTEN BY

Davide Del Monte

Davide Del Monte è un attivista, ricercatore e giornalista. È direttore di Hermes Center, associazione per la tutela e promozione dei diritti digitali in Italia, e socio fondatore di info.nodes, organizzazione no profit che si occupa di giustizia sociale, digitale e climatica.







Associazione [Guerre di Rete](#)

Associazione [Cyber Saiyan](#), P. IVA 14669161003

[Privacy e Cookie policy](#)

Licenza [CC BY-NC 4.0](#)